

AI技术应用验证报告

——基于GPT-4的AI辅助测试用例生成验证

项目名称	校园社团活动报名管理小程序
验证场景	AI辅助测试用例生成
验证工具	ChatGPT/GPT-4
验证模块	学生线上报名缴费
验证人员	测试工程师
验证日期	2026年5月
所属课程	四川大学软件学院《软件过程与管理》

一、验证场景说明

1.1 选择测试环节的原因

在软件开发生命周期中，测试环节是保障软件质量的关键屏障。对于本项目——校园社团活动报名管理小程序而言，测试环节具有以下特殊性：

第一，业务逻辑复杂度高。“学生线上报名缴费”模块涉及用户身份验证、活动信息查询、名额判断、费用计算、支付流程、订单状态管理等多个业务环节，各环节间存在复杂的状态转换和异常分支，测试用例设计需要覆盖大量场景组合。

第二，团队资源有限。项目团队仅5人，测试工程师仅1名，在2个月的开发周期内需要完成全部功能模块的测试工作，测试资源严重不足。若能借助AI工具提升测试用例生成效率，将显著缓解人力瓶颈。

第三，测试环节具有良好的可量化评估特性。测试用例的数量、覆盖率、缺陷发现率等指标可直接量化对比，便于验证AI技术的实际应用效果。

1.2 传统手工编写测试用例的痛点

在未引入AI辅助工具之前，测试工程师编写测试用例面临以下典型痛点：

1. 耗时长、效率低：针对一个中等复杂度的功能模块，人工梳理需求、设计等价类划分、确定边界值、编写用例描述，通常需要4-6小时。
2. 覆盖维度单一：受限于个人经验和思维定式，测试工程师容易遗漏异常流程和边界条件，导致测试覆盖率不足。
3. 格式不统一：不同测试人员编写风格差异大，用例描述的粒度、步骤的详细程度参差不齐，影响可执行性。
4. 知识依赖性强：新入职或经验不足的测试人员难以快速产出高质量用例，存在较高的学习曲线。
5. 维护成本高：需求变更后，测试用例的同步更新往往滞后，导致回归测试有效性下降。

基于以上分析，测试用例生成环节具有明确的AI赋能空间，是验证AI技术在软件过程中应用效果的理想切入点。

二、工具选型

2.1 选用工具

本次验证选用 OpenAI GPT-4 作为AI辅助测试用例生成工具，通过 ChatGPT对话界面进行交互。

2.2 选型理由

评估维度	GPT-4 优势
自然语言理解能力	能够准确理解中文需求描述，识别业务逻辑中的关键路径和异常分支
结构化输出能力	支持按照指定格式（表格、编号列表等）输出测试用例，减少人工整理工作量
领域知识储备	具备软件测试方法论知识（等价类划分、边界值分析、状态转换等），可自动应用测试设计技术
交互灵活性	支持多轮对话迭代优化，可根据反馈补充或调整用例
获取便利性	无需部署专用环境，通过Web界面即可使用，适合小团队快速上手
成本可控	相比专业测试用例管理平台的AI功能（如TestRail AI、Testim等），GPT-4的使用成本更低

经团队评估，GPT-4在理解复杂业务需求并生成结构化测试用例方面表现优异，且学习成本低、部署门槛低，适合本项目的规模和团队配置。

三、执行过程

3.1 输入：需求描述

测试工程师向GPT-4提供了”学生线上报名缴费”模块的需求描述：

模块名称：学生线上报名缴费

功能描述：学生用户通过微信小程序浏览社团发布的活动信息，选择目标活动进行线上报名，填写报名信息并完成缴费。系统需验证用户身份、检查活动名额、计算费用

(含早鸟优惠)、调用微信支付完成缴费，缴费成功后生成报名记录并发送通知。

核心规则：- 每个学生同一活动仅可报名一次 - 活动报名人数不得超过设定上限 - 报名截止时间后禁止报名 - 支持早鸟优惠：报名开始后48小时内报名享8折 - 支付超时（15分钟）自动取消订单并释放名额 - 免费活动无需支付环节，直接确认报名

3.2 Prompt设计

为获得高质量输出，测试工程师采用了结构化Prompt设计策略：

你是一名资深软件测试工程师，擅长基于需求文档设计测试用例。请针对以下微信小程序模块设计测试用例：

【模块】学生线上报名缴费

【需求描述】（如上述内容）

请按照以下要求输出：

1. 覆盖正常流程、异常流程、边界条件三个维度

2. 每条用例包含：用例编号、用例名称、前置条件、测试步骤、预期结果、优先级

3. 用表格格式输出

4. 重点关注：并发报名、支付超时、名额边界、时间边界等场景

3.3 AI输出：生成的测试用例

GPT-4在约30秒内返回了以下测试用例（经人工审核后保留的核心用例）：

用例编号	用例名称	前置条件	测试步骤	预期结果	优先级
TC-001	正常报名缴费流程	用户已登录；活动状态为报名中；名额未满	1.进入活动详情页 2.点击报名 3.填写信息 4.确	报名成功，生成订单记录，用户收到报名成功通	PO

用例编号	用例名称	前置条件	测试步骤	预期结果	优先级
			认支付 5. 完成支付	知，活动已报名人数+1	
TC-002	免费活动报名（无支付环节）	用户已登录；活动费用为0元	1.进入免费活动详情页 2.点击报名 3.填写信息 4.确认报名	跳过支付环节，直接确认报名成功，生成报名记录	P0
TC-003	早鸟优惠价格验证	活动报名开始后48小时内	1.进入活动详情页 2.查看费用显示 3.点击报名 4.确认支付金额	显示原价及折后价（8折），实际支付金额为原价×0.8	P1
TC-004	重复报名拦截	用户已成功报名该活动	1.再次进入同一活动详情页 2.点击报名按钮	系统提示"您已报名该活动"，报名按钮置灰或显示"已报名"	P0
TC-005	名额已满时报名	活动已报名人数 = 人数上限	1.进入活动详情页 2.点击报名	系统提示"名额已满"，无法进入报名流程	P0
TC-006	报名截止后尝试报名	当前时间 > 活动报名截止时间	1.进入活动详情页 2.点击报名	系统提示"报名已截止"，报名按钮不可点击	P1
TC-007					P1

用例编号	用例名称	前置条件	测试步骤	预期结果	优先级
	支付超时 自动取消	用户已提交报名， 进入支付等待状态	1.提交报名后不进行支付 2.等待15分钟	订单自动取消，名额释放，用户收到“支付超时，报名已取消”通知	
TC-008	名额边界 并发报名	活动剩余名额=1， 两名用户同时点击报名	1.用户A和用户B几乎同时提交报名 2.系统处理并发请求	仅一名用户报名成功，另一名收到“名额已满”提示，总报名人数不超过上限	P0

3.4 人工审核与调整

测试工程师对AI生成的用例进行了审核，主要调整如下：

1. 补充用例：AI未覆盖“网络异常导致支付状态不一致”场景，人工补充了支付回调异常的测试用例。
2. 细化步骤：TC-001的测试步骤过于粗粒度，人工细化了“填写信息”的具体字段（姓名、学号、手机号、备注）。
3. 修正边界值：TC-003中早鸟优惠的时间边界需补充“恰好第48小时”和“第48小时零1秒”两个精确边界点的测试。
4. 调整优先级：TC-007支付超时场景在实际业务中属高频问题，优先级由P1调整为P0。
5. 补充数据校验：增加了报名信息字段的格式校验用例（如手机号位数、学号格式等）。

经过一轮人工审核调整，最终形成了12条完整测试用例，覆盖了正常流程、异常流程、边界条件和并发场景四个维度。

四、结果对比

4.1 定量对比

对比维度	传统人工方式	AI辅助方式	提升幅度
初始生成耗时	4.5小时	0.5小时（含prompt设计）	节省89%
审核调整耗时	—	1.0小时	—
总耗时	4.5小时	1.5小时	节省67%
初始生成用例数	8条	8条	持平
最终用例数（含补充）	9条	12条	+33%
覆盖维度	正常流程、异常流程	正常流程、异常流程、边界条件、并发场景	+2维度
等价类覆盖率	约70%	约90%（审核后）	+20%
首轮测试缺陷发现率	62%	78%	+16%
用例格式规范性	中等（依赖个人习惯）	高（统一模板输出）	显著提升

4.2 定性分析

AI辅助方式的优势：

- 思维发散性强：AI能够从多个维度同时思考，不易遗漏常见异常场景（如并发、超时等）。
- 格式标准化：输出格式统一规范，减少团队协作中的理解成本。
- 迭代速度快：修改prompt即可快速获得新版本用例，适合需求频繁变更的敏捷开发场景。
- 知识面广：AI能够调动软件测试方法论知识，自动应用等价类划分、边界值分析等技术。

AI辅助方式的不足：

- 业务深度有限：AI对项目特有的业务规则（如学校财务系统对账要求）理解不够深入。
- 环境感知缺失：无法感知实际运行环境（如微信小程序的特定限制、真机表现差异等）。
- 测试

数据设计薄弱：生成的用例中测试数据较为抽象，缺少具体的测试数据实例。

五、改进建议

5.1 AI生成测试用例的不足之处

通过本次验证实践，总结AI辅助测试用例生成存在以下局限性：

- 1. 上下文窗口限制：当需求文档较长时，AI可能遗漏部分细节。需要分模块、分批次输入。
- 2. 缺乏项目历史知识：AI无法获知项目历史缺陷数据和已有的回归测试策略，可能生成冗余用例。
- 3. 非功能测试覆盖不足：AI在性能测试、安全测试、兼容性测试等非功能维度的用例生成质量有待提升。
- 4. 测试数据具体化不足：AI生成的用例多为逻辑层面的描述，缺少可直接执行的具体测试数据。
- 5. 优先级判断依赖人工：AI对业务重要性的理解有限，用例优先级的准确性需要测试工程师根据实际业务风险进行调整。

5.2 人机协同最佳实践建议

基于本次验证经验，提出以下人机协同工作模式建议：

(1) 分阶段协同策略

阶段	人工职责	AI职责
需求分析	梳理核心业务规则、明确测试重点	辅助识别隐含需求和潜在风险点
用例设计	设计Prompt、审核调整、补充业务特有场景	批量生成基础用例、覆盖标准测试维度
用例评审	主导评审、最终决策	辅助检查用例间的逻辑一致性
用例维护	确认变更影响范围	根据需求变更自动更新受影响用例

(2) Prompt工程最佳实践

- 提供完整的需求上下文，包括业务规则、约束条件和数据格式要求。
- 明确输出格式要求（表格结构、字段定义、优先级标准）。
- 指定需要覆盖的测试维度（正常、异常、边界、并发、安全等）。
- 分模块分批次输入，避免单次输入过长导致信息丢失。

(3) 质量保障机制

- AI生成的用例必须经过人工评审，不可直接用于执行。
- 建立用例模板库，将审核通过的高质量用例作为Few-shot示例反馈给AI。
- 定期统计AI用例的缺陷发现率，持续优化Prompt策略。
- 对于高风险模块（如支付、权限），仍以人工设计为主、AI辅助为辅。

(4) 持续改进方向

- 探索将项目需求文档和接口定义（如Swagger文档）直接输入AI，实现更精准的用例生成。
- 结合测试管理平台，实现AI生成用例的自动导入和执行状态追踪。
- 积累项目特有的测试知识库（历史缺陷模式、业务规则集），作为AI的补充上下文。

六、结论

本次验证实践表明，AI辅助测试用例生成技术在“校园社团活动报名管理小程序”项目中具有显著的应用价值。GPT-4能够在极短时间内生成覆盖多维度的结构化测试用例，将测试设计效率提升约67%，测试覆盖率提升约20%。然而，AI生成的用例仍需人工审核和调整，尤其在业务深度理解、项目特有场景覆盖和测试数据具体化方面存在不足。

最佳实践模式为“AI生成初稿 + 人工审核调整”的协同工作方式，即以AI作为高效的用例生成引擎，以人工作为质量把关和业务补充的最终决策者。这种人机协同模式既充分发挥了AI的效率优势和知识广度，又保留了人工的业务深度判断和风险评估能力，是当前阶段AI赋能软件测试的最优实践路径。

参考文献

- [1] 朱少民. 软件测试方法和技术（第4版）[M]. 清华大学出版社, 2023.
- [2] OpenAI. GPT-4 Technical Report[R]. arXiv:2303.08774, 2023.
- [3] Wang S, et al. Software Testing with Large Language Models: Survey and Open Problems[J]. arXiv:2307.07221, 2023.
- [4] 张茂林, 李冬梅. 基于大语言模型的智能软件测试研究综述[J]. 软件学报, 2024, 35(4): 1-20.
- [5] IEEE 829-2008. IEEE Standard for Software and System Test Documentation[S]. IEEE, 2008.